INTELIGENCIA ARTIFICIAL – SISTEMAS INTELIGENTES

Trabajo de Laboratorio N° 2

Actividad grupal a desarrollarse hasta 04/06/26

Temas: NLP – Representaciones Vectoriales – LLMs – RAG y Agentes

1. Finalidad y Objetivos

El presente trabajo de laboratorio tiene como propósito afianzar los conceptos teóricos del bloque mediante el desarrollo de competencias prácticas ligadas al **SABER HACER**. A través de un enfoque basado en proyectos, los estudiantes se apropiarán de las técnicas clásicas y modernas de NLP, explorando desde el procesamiento inicial de texto y embeddings estáticos hasta el diseño e implementación de un **Agente Inteligente con arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation)**.

Al finalizar el laboratorio, el equipo deberá ser capaz de:

Diseñar y ejecutar un pipeline de preparación de datos textuales.

Estructurar y consultar un espacio vectorial para búsqueda semántica.

Orquestar un agente basado en LLM que consuma información de una base de conocimientos específica y ejecute acciones adicionales para resolver tareas complejas.

2. Actividades a Desarrollar

Fase 1: Organización del Trabajo Colaborativo

Establecer la dinámica interna del equipo: canales de comunicación, roles, asignación de tareas y acceso a la unidad compartida en Google Drive.

Indagar los recursos disponibles en el aula virtual (clases conceptuales, videos explicativos y repositorios) junto con la documentación oficial de las plataformas compartidas.

Fase 2: Construcción de la Base de Conocimientos (RAG)

Selección del Dominio Técnico: Elegir un tema acotado y formal (ejemplos: manuales de un laboratorio, normativas de seguridad eléctrica, documentación de una API o papers de un área específica de ingeniería).

Creación del Corpus: Reunir un conjunto de documentos en formato de texto o PDF, limpiando y segmentando (*chunking*) el contenido para asegurar una indexación eficiente.

Indexación y Recuperación: Implementar un motor de búsqueda semántica utilizando embeddings y una base de datos vectorial

Fase 3: Implementación del Agente Basado en LLM

Conexión e Integración: Vincular el motor de recuperación vectorial con un modelo generativo de lenguaje (LLM de acceso abierto local o a través de una API).

Lógica de Agente y Herramientas: Configurar el LLM como un agente interactivo. El sistema no solo debe responder preguntas basándose en el RAG, sino que debe contar con **al menos una acción o herramienta adicional** (por ejemplo: un módulo de cálculo matemático, un formateador de reportes o búsqueda externa).

Flujo Esperado: El agente recibe la consulta del usuario, evalúa qué herramientas necesita, recupera los fragmentos del corpus mediante el RAG si es necesario, ejecuta la acción complementaria y genera una respuesta final integrada y fundamentada.

3. Entregables y Presentación

Cada grupo deberá subir al aula virtual un archivo comprimido que incluya:

1. **Código Fuente:** Un notebook de Jupyter (`.ipynb`) o script de Python funcional, estructurado, limpio y debidamente comentado con todo el pipeline del Agente + RAG.

2. **Informe Técnico (Máximo 2 páginas):** Un documento que explique de manera concisa:
   - La metodología de construcción, limpieza y segmentación del corpus técnico.
   - La base vectorial elegida y la técnica de búsqueda implementada.
   - La herramienta o acción adicional que implementa el agente y la descripción de su flujo de trabajo paso a paso.
   - Un ejemplo real de interacción que muestre al menos 3 preguntas y sus respectivas respuestas correctas.

4. Criterios de Evaluación

Funcionamiento del Flujo Completo: Correcta integración del agente, el sistema RAG y la herramienta adicional (ejecución sin errores).

Calidad de las Respuestas: Precisión, coherencia y nivel de fundamentación de las salidas del agente según el contexto provisto.

Arquitectura y Código: Claridad, organización, legibilidad y buenas prácticas de programación en los scripts presentados.

Justificación Técnica: Rigor en el informe al fundamentar las decisiones de diseño